

מספר קורס : 0553-5510-01

מיקרוסקופיה אופטית מתקדמת ושימושיה בביורפואה

Advanced Optical Microscopy and its Applications in Biomedicine

ד"ר נתן שקד

המחלקה להנדסה ביו-רפואית

הבניין הרב-תחומי, חדר 401

טלפקס : 03-640-7100

דוא"ל: nshaked@post.tau.ac.il

תקציר התוכנית

מיקרוסקופיה אופטית מתקדמת ושימושיה בביורפואה

מיקרוסקופים אופטיים, מבנה, סוגים ומגבלות. שיקולים בבחירת ובניית מיקרוסקופים אופטיים לדימות ביורפואי. מיקרוסקופיה חסרת סימון (מיקרוסקופיית שדה אפל, מיקרוסקופיית פאזה, מיקרוסקופיית הולוגרפיה דיגיטאלית). מיקרוסקופיה מבוססת סימון (מיקרוסקופיה פלואורצנטית, שימוש בננו-חלקיקים בתאים ביולוגיים). שיטות פירוס ויחודיות בדימות מיקרוסקופי (מיקרוסקופיה קונפוקאלית, מיקרוסקופיית העברת אנרגיית תהודה, מיקרוסקופיה פלואורצנטית בהחזרה פנימית שלמה, מיקרוסקופיית הרמוניה שניה, מיקרוסקופיית שני פוטונים ומיקרוסקופיה מרובת פוטונים, מיקרוסקופיית דה-קונבולוציה, מיקרוסקופיית קוהרנטיות אופטית). שיפור רזולוציה במיקרוסקופיה, נוסקופיה אופטית (מיקרוסקופיית שדה קרוב, הארה מובנית וסופר רזולוציה, שיטות מתקדמות לשבירת גבול הרזולוציה).

Advanced Optical Microscopy and its Applications in Biomedicine

Optical microscopes, structure, types and limitations. Considerations in choosing and constructing optical microscopes for biomedical imaging. Label-free microscopy (darkfield microscopy, phase microscopy, digital holographic microscopy). Label-based microscopy (fluorescence microscopy, using nano-particles in biological cells). Sectioning and specificity in microscopic imaging (confocal microscopy, fluorescence resonance energy transfer (FRET) microscopy, total internal reflection fluorescence (TIRF) microscopy, second harmonic generation (SHG) microscopy, two-photon and multi-photon microscopy, deconvolution microscopy, optical coherence microscopy). Resolution improvement in microscopy, optical nanoscopy (near-field microscopy, structured illumination and super resolution, advance methods for breaking the resolution limit).

Textbooks:

ספרי הלימוד :

1. J. C. Mertz, *Introduction to Optical Microscopy*, Roberts and Company Publishers (2009).
2. A. Diaspro, *Nanoscopy and Multidimensional Optical Fluorescence Microscopy*, CRC (2010).